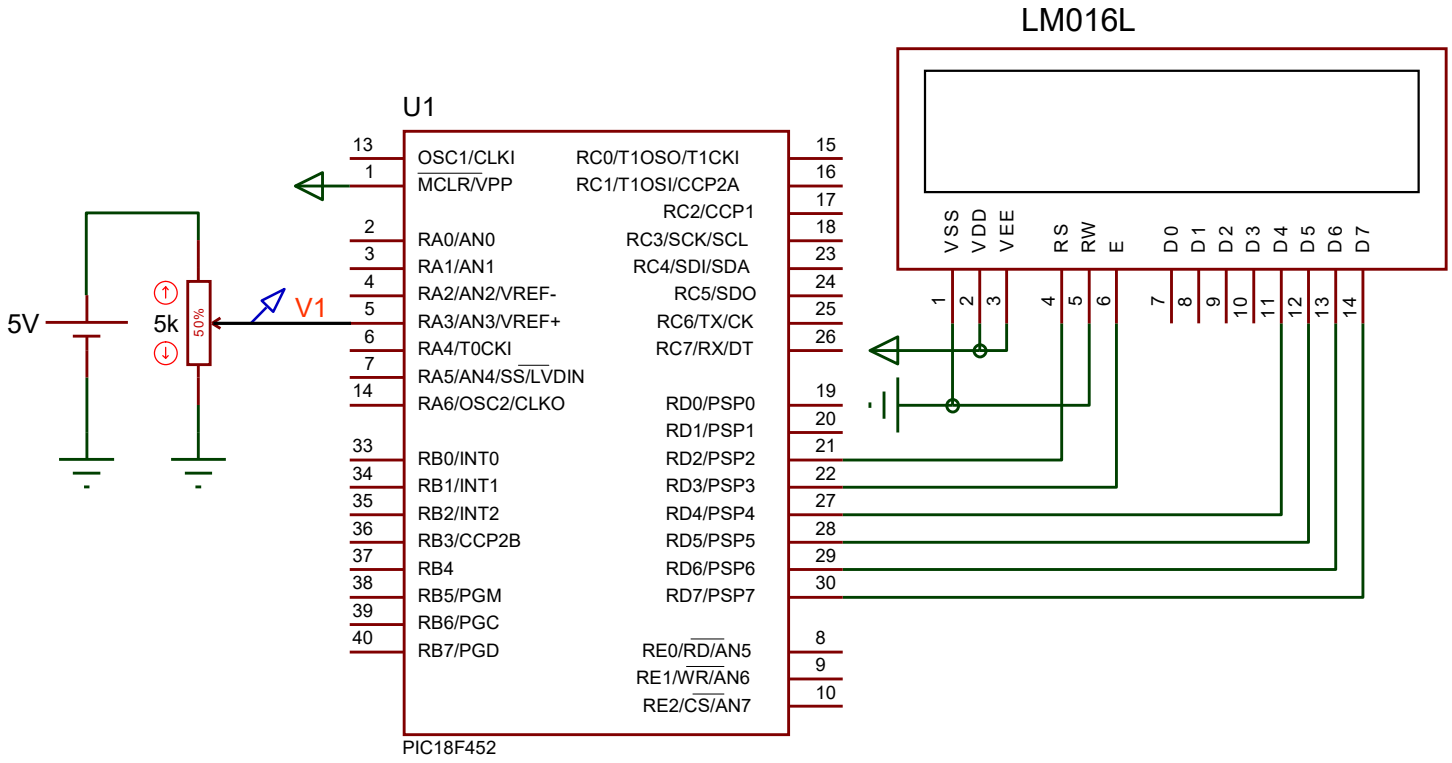
Práctica 6 *a*): Este apartado consiste en construir un medidor de tensiones continuas (un voltímetro). La tensión (V1) deberá muestrearse con una frecuencia de 1Hz. Su valor se debe de mostrar en el LCD. En este apartado puedes utilizar la función *delay_ms*()

Componentes ISIS: PIC18F452, POT-HG, CELL, LM016L



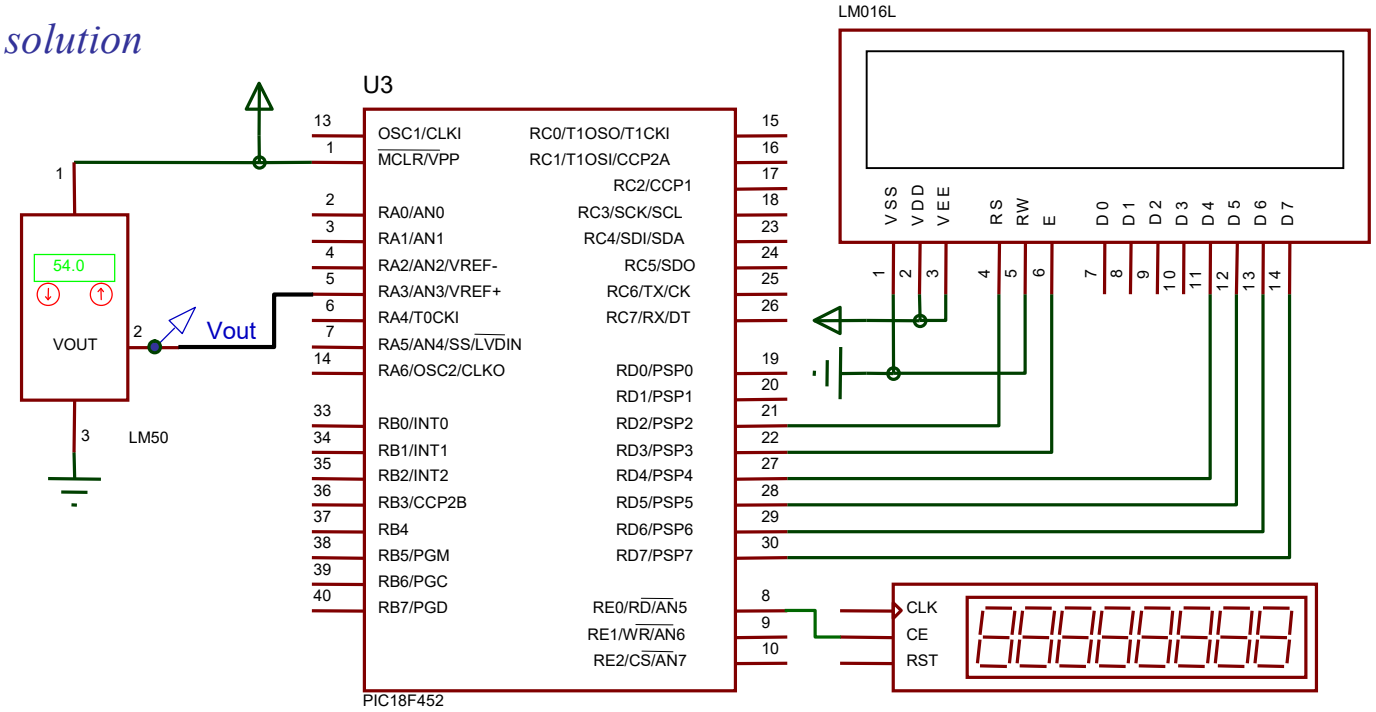
Práctica 6 *b*): En este apartado hay que construir un termómetro basado en el uso de un sensor LM50. El periodo de muestreo de la tensión *Vout* generada por el sensor debe ser de 1,2 segundos. La temperatura se representará en el LCD en grados *Celsius*. En esta apartado **no** puedes utilizar las funciones *delay_ms*() y *delay_us*(). Utiliza el *counter timer* para comprobar que las temporizaciones son de 1,2 seg.

$$T_{(^oC)} = 100 \cdot v_o - 50$$

Componentes ISIS: PIC18F452, LM50, LM016L

$$-40^oC \leq T \leq +125^oC$$

high cost solution



º ≡ 223 ó 178_{ASCII}: *different LCD displays have different char code for degree*

Práctica 6 *c*): Modifica el código y el circuito del apartado 6 *c*) de modo que al pulsar el botón B en el circuito de la siguiente página, el sistema cambie las unidades de la temperatura representada (grados *Celsius*, *Farenheit* y *Kelvin*). Las unidades de la temperatura mostrada en el LCD deben de cambiar al pulsar el botón, **no** cuando finalice una temporización de 1,2 seg. En esta apartado **no** se pueden utilizar las funciones delay_ms(), delay_us(). Tampoco puedes utilizar la técnica de *polling*.

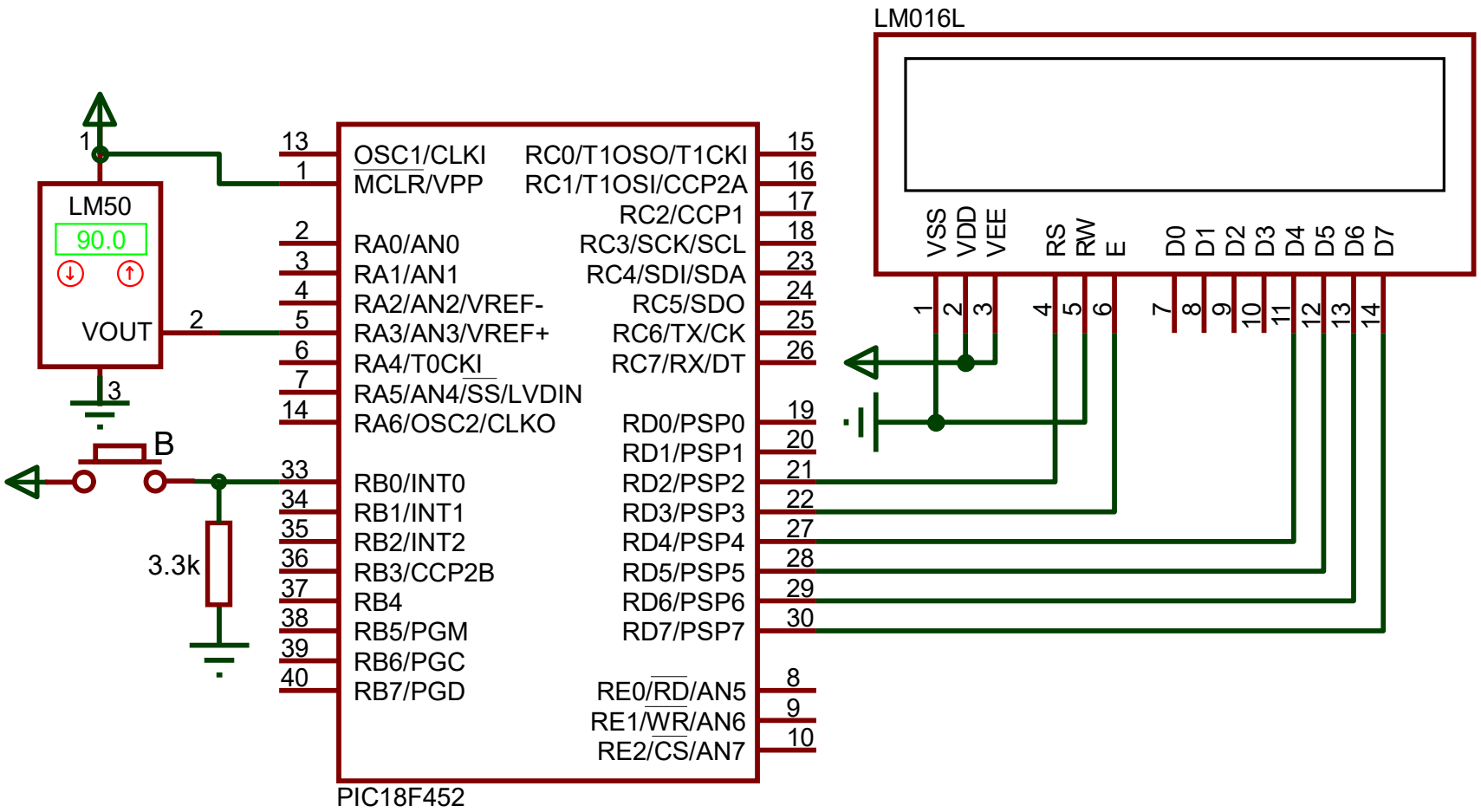
Componentes ISIS: PIC18F452, LM35, LM016L, BUTTON

Nota:

$^{o}K = {}^{o}C + 273{,}15$

$^{o}F = 1{,}8\ {}^{o}C + 32$

ºC	ºK	ºF
2	275,15	35,6
10	283,15	50
30	303,15	86
60	333,15	140
90	363,15	194
100	373,15	212
120	393,15	248
150	423,15	302


LM016L
LM50
90.0
VOUT
B
3.3k
OSC1/CLKI
MCLR/VPP
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-
RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CKI
RA5/AN4/SS/LVDIN
RA6/OSC2/CLKO
RB0/INT0
RB1/INT1
RB2/INT2
RB3/CCP2B
RB4
RB5/PGM
RB6/PGC
RB7/PGD
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2A
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7
RE0/RD/AN5
RE1/WR/AN6
RE2/CS/AN7
PIC18F452
VSS
VDD
VEE
RS
RW
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7